哈工大　2019　年　　秋　季学期

《计算方法》期末试题答案

学号	QQ2842305604
姓名	资源分享站

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

注意行为规范

遵守考场纪律

主管领导审核签字

一.（10 分）已知 $\sqrt{100}=10,\ \sqrt{121}=11,\ \sqrt{144}=12$，试利用插值法近似计算 $\sqrt{115}$.

分析　由题中已知条件本题可利用三点二次 Lagrange 插值，也可利用三点二次 Newton 插值，它们所得结果相同.

解　利用三点二次 Lagrange 插值.

记 $f(x)=\sqrt{x}, x_0=100, x_1=121, x_2=144, y_0=10, y_1=11,\ y_2=12$，则 $f(x)$的二次 Lagrange 插值多项式为

$$L_2(x)=y_0\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}+y_1\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}+y_2\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

$$=10\times\frac{(x-121)(x-144)}{(100-121)(100-144)}+11\times\frac{(x-100)(x-144)}{(121-100)(121-144)}+12\times\frac{(x-100)(x-121)}{(144-100)(144-121)}$$

$$f(115)=\sqrt{155}\approx L_2(115)$$

$$=10\times\frac{(115-121)(115-144)}{(100-121)(100-144)}+11\times\frac{(115-100)(115-144)}{(121-100)(121-144)}$$

$$+12\times\frac{(115-100)(115-121)}{(144-100)(144-121)}\approx 10.722\,756$$

二.（10 分）确定求积公式 $\int_{-h}^{h}f(x)\mathrm{d}x\approx A_{-1}f(-h)+A_0f(0)+A_1f(h)$ 中的待定参数，使其代数精确度尽量高，并指明求积公式所具有代数精度.

解　求积分公式中含有三个待参数，即 A_{-1}, A_0, A_1.令求积公式对 $f(x)=1,x,x^2$ 精确成立，即

$$\begin{cases}A_{-1}+A_0+A_1=2h\\ -h(A_{-1}-A_1)=0\\ h^2(A_{-1}+A_1)=\dfrac{2}{3}h^3\end{cases}$$

解得 $A_{-1}=A_1=\frac{1}{3}h,\ \ A_0=\frac{4}{3}h$.所求公式至少具有 2 次代数精确度.又将 $f(x)=x^3,x^4$ 代入所确定的求积公式，有

$$\int_{-h}^{h}x^3\mathrm{d}x=0=\frac{h}{3}(-h)^3+\frac{h}{3}(h^3)$$

$$\int_{-h}^{h}x^4\mathrm{d}x=\frac{2}{5}h^5\neq\frac{h}{3}(-h)^4+\frac{h}{3}h^4$$

故 $\int_{-h}^{h}f(x)dx\approx\frac{h}{3}f(-h)+\frac{4h}{3}f(0)+\frac{h}{3}f(h)$ 具有 3 次代数精度.

三. (10 分). 设有某实验数据如下：

x	1.36	1.73	1.95	2.28
y	14.094	16.844	18.475	20.963

试按最小二乘法求一次多项式拟合以上数据.

分析 这是直线拟合问题，直接按照直线拟合的最小二乘法去做即可.

解 记

x_1=1.36，x_2=1.73，x_3=1.95，x_4=2.28

y_1=14.094，y_2=16.844，y_3=18.475，y_4=20.963

设一次拟合多项为 $y=a+bx$，则正则方程组为

$$\begin{cases}aN+b\sum_{i=1}^{4}x_i=\sum_{i=1}^{4}y_i\\ a\sum_{i=1}^{4}x_i+b\sum_{i=1}^{4}x_i^2=\sum_{i=1}^{4}x_iy_i\end{cases}\qquad(1)$$

其中

$$N=4,\quad\sum_{i=1}^{4}x_i=7.32,\quad\sum_{i=1}^{4}x_i^2=13.8434,$$

$$\sum_{i=1}^{4}y_i=70.376,\quad\sum_{i=1}^{4}x_iy_i=132.12985$$

将以上数据代入（1）得

$$\begin{cases} 4a \quad +7.32b = 70.376 \\ 7.32a + 13.843\,4b = 132.129\,85 \end{cases}$$

解得

$$a=3.937\,4，b=7.462\,6$$

从而

$$y=3.937\,4+7.462\,6x$$

四．（10 分）应用 Newton 法解方程 $\boldsymbol{x^3 - a = 0}$，导出求立方根 $\sqrt[3]{a}$ 的近似公式.

解

$$\boldsymbol{f(x) = x^3 - a}$$

$$\boldsymbol{x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - a}{3x_k^2} = \frac{1}{3}(2x_k + \frac{a}{x_k^2})} \qquad k = 0,1,2,\ldots$$

五．（10 分）

设 $A = \begin{bmatrix} -2019 & -9999 & -8888 \\ -9999 & -2000 & -7777 \\ -8888 & -7777 & -1920 \end{bmatrix}$，$x = (-8,-7,-6,-5)^T$，

求 $\|A\|_1, \|A\|_\infty, \|x\|_1, \|x\|_2, \|x\|_\infty$。

六．（10 分）试对方程组 $\begin{cases} x_1 + 5x_2 - 24x_3 = 8 \\ -16x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 4 \\ 2x_1 + 8x_2 - x_3 = 5 \end{cases}$ 建立收敛的高斯-赛德尔迭代格式，并取初值 $x^{(0)} = (0,0,0)'$，计算到 $x^{(3)}$。结果保留到小数点后 4 位。

七. （10 分）

取步长 $h=0.2$，用标准 4 阶 Runge-Kutta 公式：

$$\begin{cases} y_{n+1}=y_n+(k_1+2k_2+2k_3+k_4)/6 \\ k_1=hf(x_n,y_n) \\ k_2=hf(x_n+h/2,y_n+k_1/2) \\ k_3=hf(x_n+h/2,y_n+k_2/2) \\ k_4=hf(x_n+h,y_n+k_3) \end{cases}$$

求初值问题 $\begin{cases} \dfrac{dy}{dx}=2y-\dfrac{x}{y} \\ y(0)=1 \end{cases}$ 的数值解 y_1,y_2,y_3，结果保留小数点后 3 位。

八.（10 分）设 $f(x)\in C^2[a,b]$，且 $f(a)=f(b)=0$，求证 $\max\limits_{a\le x\le b}|f(x)|\le\dfrac{(b-a)^2}{8}\max\limits_{a\le x\le b}|f''(x)|$

<u>分析</u> 本章内容是代数插值，而题设 $f(a)=f(b)=0$，易知若用线性插值，线性插值函数只能为 0，且误差为 $\dfrac{1}{2!}f''(\xi)(x-a)(x-b)$，这样利用余项估计式可直接把 $f(x)$ 与 $f''(x)$ 联系起来.

证 以 a，b 为插值节点进行线性插值，其线性插值多项式为

$$L_1(x)=\frac{x-b}{a-b}f(a)+\frac{x-a}{b-a}f(b)=0$$

线性插值余项为

$$f(x)-L_1(x)=\frac{f''(\xi)}{2!}(x-a)(x-b)\quad \xi\in(a,b)$$

从而

$$f(x)=\frac{f''(\xi)}{2!}(x-a)(x-b)$$

由于 $\left|(x-a)(x-b)\right|$ 在 $x=\frac{1}{2}(a+b)$ 处取最大值，故

$$\max_{a\le x\le b}\left|f(x)\right|\le\frac{1}{2}\max_{a\le x\le b}\left|f''(x)\right|\cdot\max_{a\le x\le b}\left|(x-a)(x-b)\right|=\frac{1}{8}(b-a)^2\max_{a\le x\le b}\left|f''(x)\right|$$

哈工大二手市场[一...
群号：744900487
扫一扫二维码，加入群聊。